

Bootstrap

Bootstrap: Intuition

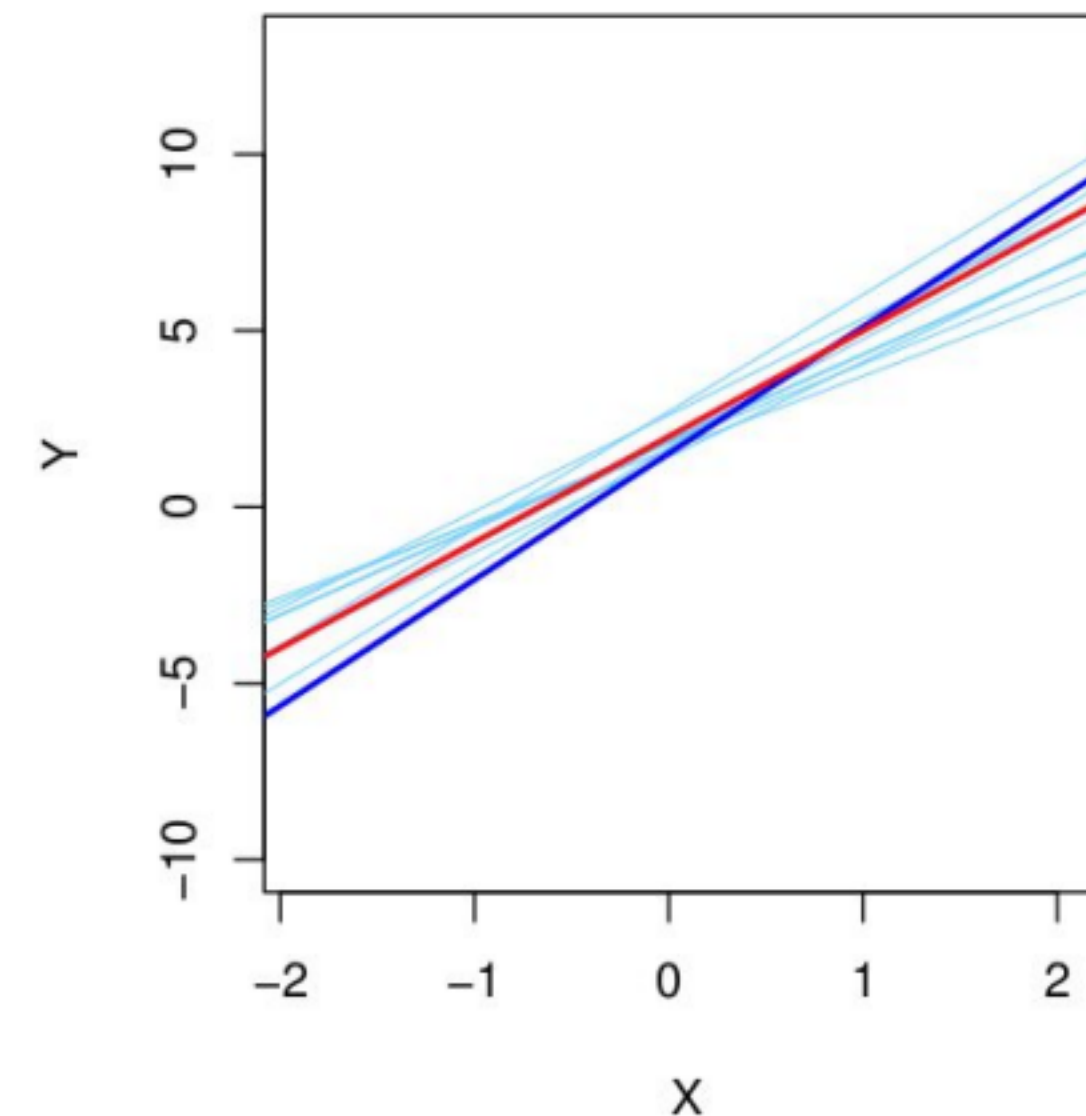
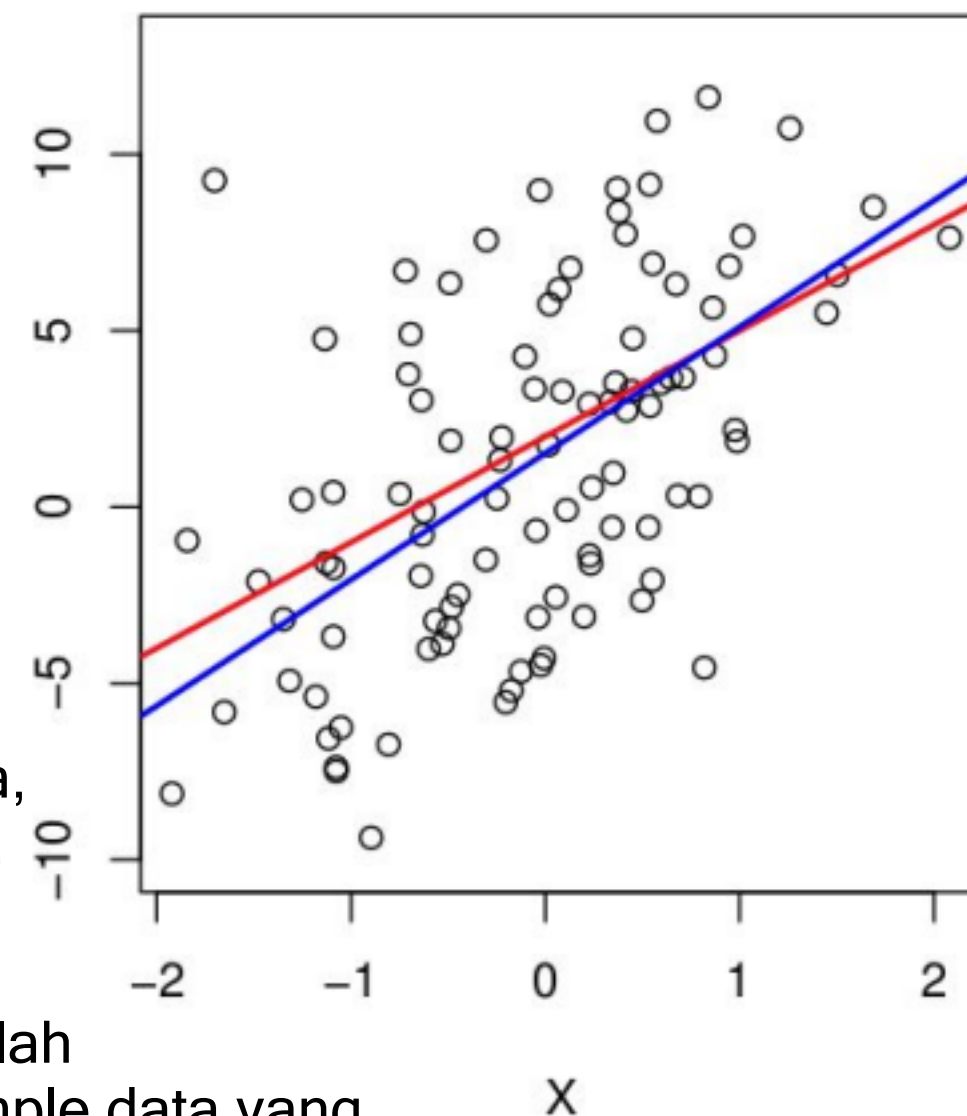
- Menyimulasikan ketidakpastian (uncertainties) dari data

maksudnya adalah , biasanya data model kita tuh bisa berbeda dari data true atau data aktual

dimana data kita tuh cuman sebagian kecil dari keseluruhan populasi, secara tidak langsung biasanya tidak terlalu menggambarkan data populasi sebenarnya

semisal kita punya data garis birut tua, kalo kita bandingin sama yang aktual, atau garis merah tuh berbeda

nah maksud dari garis biru muda adalah ada kemungkinan hasil garis dari sample data yang berbeda, hasilnya juga akan berbeda lagi, sehingga garis biru muda nya ada banyak



Garis merah
true function

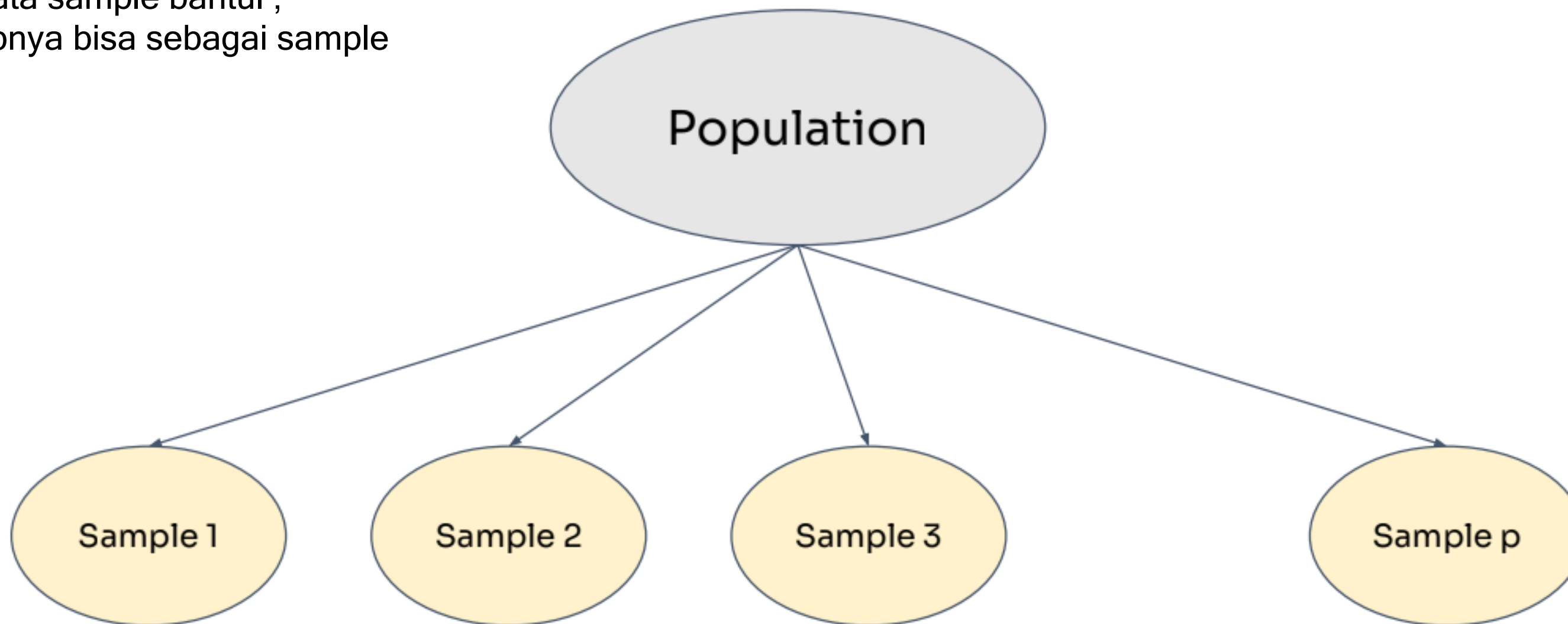
Garis biru
model dari
observed/sampled data

Garis biru muda
model dari sampel data
lain

Bootstrap: Intuition

- Data sampel diambil dari populasi, dan berharap dapat mengestimasi populasi.

semisal kita punya data sample bantu ,
tapi kita menganggapnya bisa sebagai sample
populasi jogja

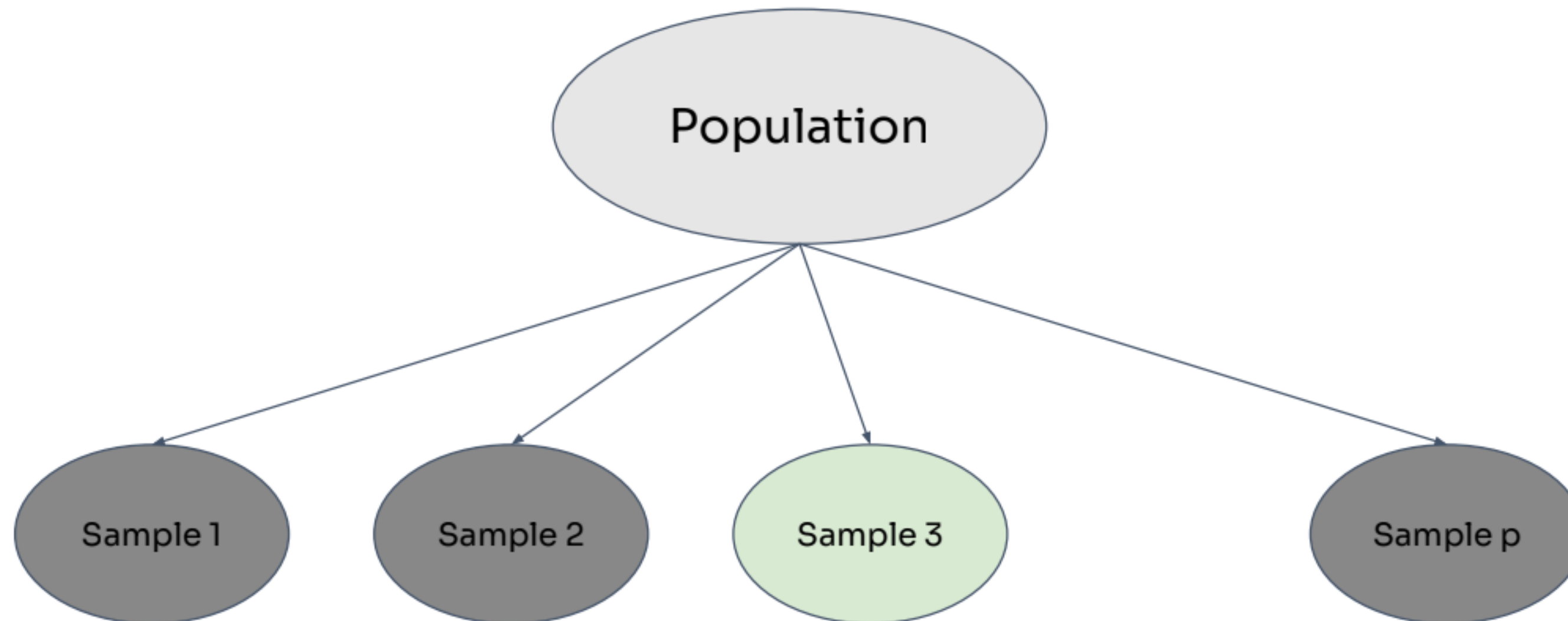


Bootstrap: Intuition

- Apa data sekarang sudah **cukup bagus** untuk merepresentasikan populasi?

Bootstrap: Intuition

- Apa data sekarang sudah **cukup bagus** untuk merepresentasikan populasi?
Belum tentu, karena data training kita hanyalah 1 set sampel dari populasi



Bootstrap: Intuition

- Bagaimana kalau kita bisa mendapatkan **sampel set yang baru?**

Bootstrap: Intuition

- Bagaimana kalau kita bisa mendapatkan **sampel set yang baru?**
Mungkin, tapi kecil karena kita harus melakukan pengambilan sampel lagi

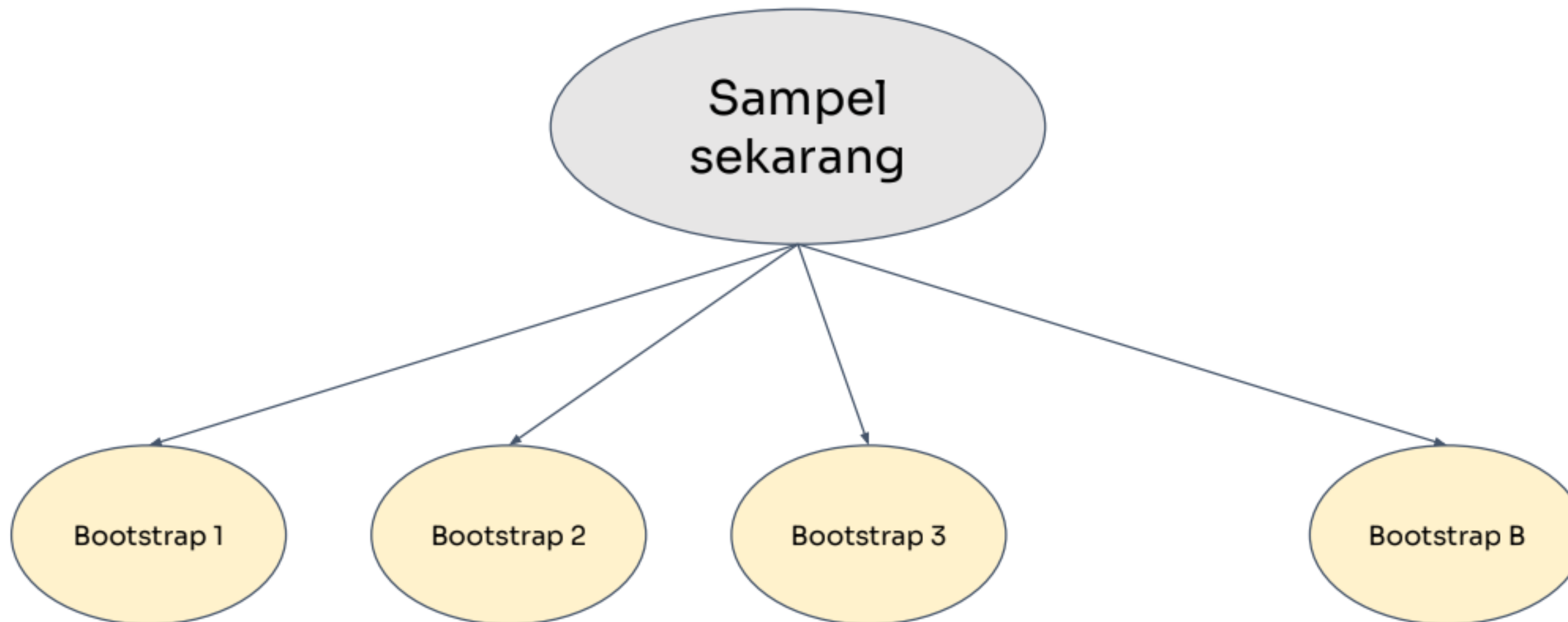
Bootstrap: Intuition

- Bagaimana kalau kita bisa membuat sampel set baru dari **sampel set sekarang?**

tidak terlalu memungkinkan, karena untuk membuat data sample kita perlu observasi, wawancara, dan merangkumnya lagi ke dalam data yang dimana itu akan sangat memakan waktu

Bootstrap: Intuition

- Bagaimana kalau kita bisa membuat sampel set baru dari **sampel set sekarang?**
Ya, kita bisa membuat sampel set baru dengan resampling sampel set yang kita miliki sekarang.

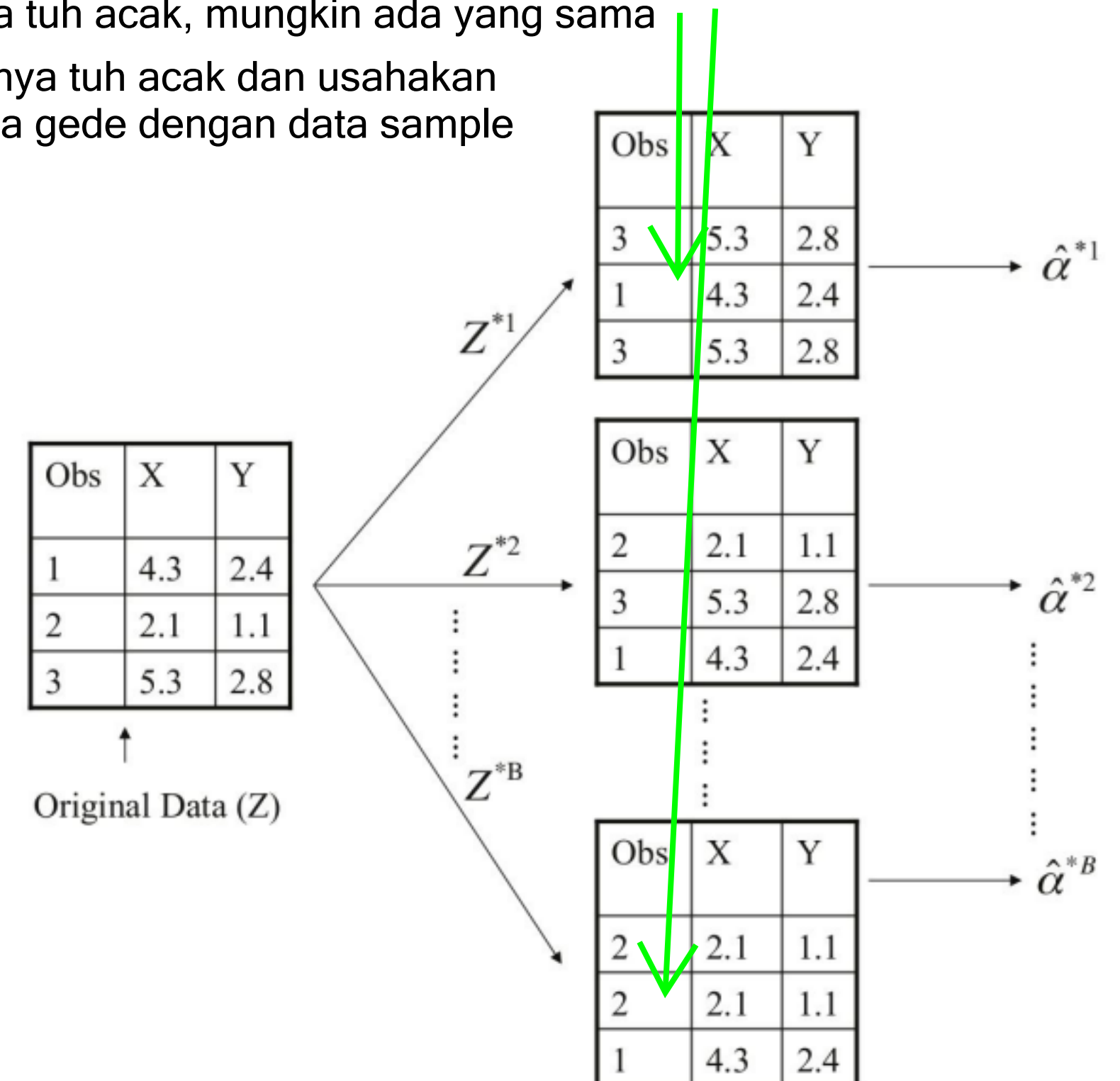


Bootstrap example

jadi idenya adalah, kita membuat data random yang dimana dimensinya tuh sama gede sama data asli
semisal data sample 3x3, nah data bootstrap yang kita buat nanti juga harus 3x3

namun urutan data tuh acak, mungkin ada yang sama
tapi intinya datanya tuh acak dan usahakan dimensinya sama gede dengan data sample

- Melakukan resampling secara **acak dengan pengembalian** dengan **ukuran yang sama** seperti sampel asli.
- Bootstrap pada gambar ini digunakan untuk mengestimasi nilai alpha (α)



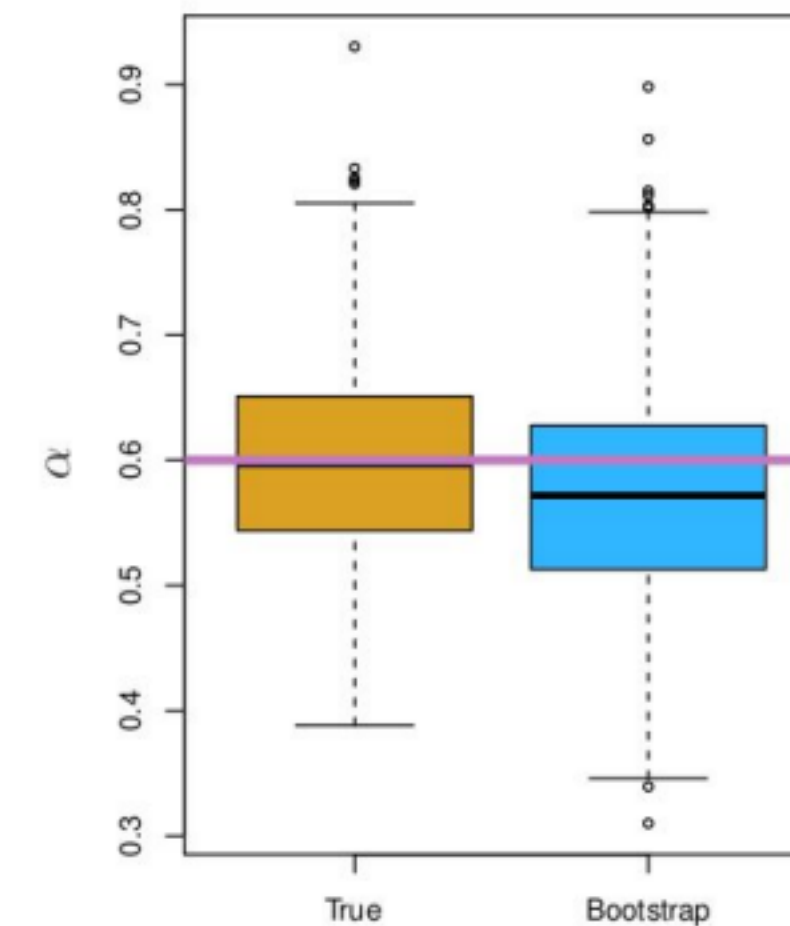
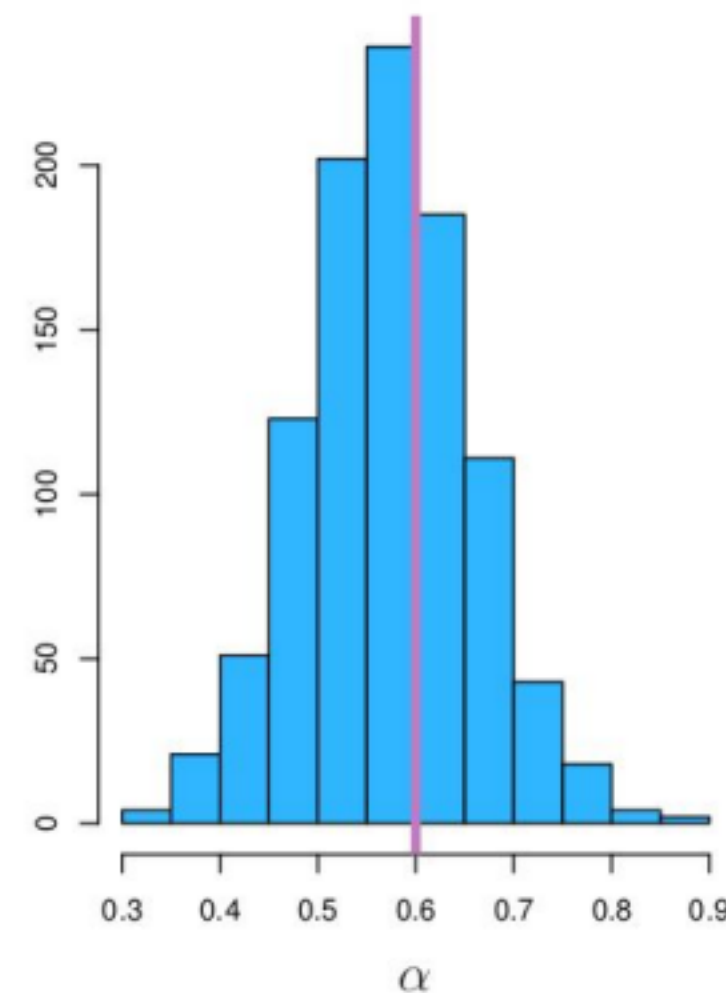
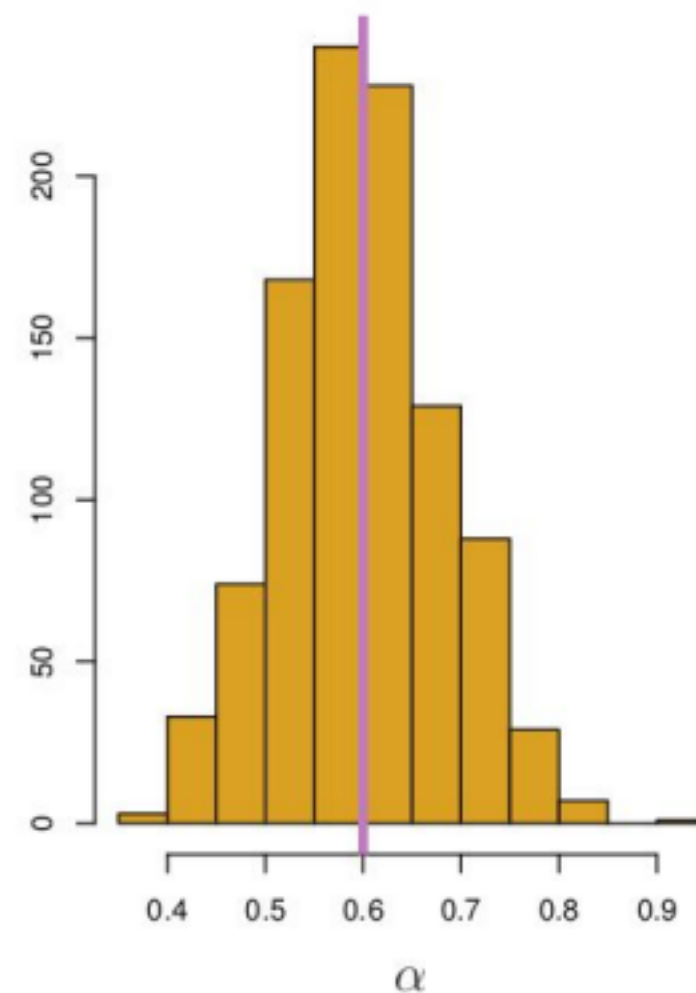
Bootstrap Results

- Bootstrap menghasilkan B nilai alpha (α), sehingga dapat ditentukan standar errornya.
- Bootstrap dapat mengestimasi variability dari nilai yang ingin dicari (alpha)

jadi ini dilihatkan data bootstrap dengan data sampel,

katanya hasilnya ga terlalu jauh sama data sample

atau dengan kata lain errornya ga terlalu beda jauh sama data aktual



Thank You
